

Ciência da Computação 8NA

Oráculo dos Direitos Trabalhistas

Sprint 01: Planejamento Inicial do Projeto

Apresentado para Pryscilla de Barros Gonçalves

Preparado pela equipe Kaleido Void Studios

Índice

01 1. Identificação da Equipe

01 2. Escolha do Tema

02 3. Definição do Problema

03 4. Identidade Visual

03 4.1. Objetivo geral

03 4.2 Objetivos específicos

03 4.3 Resultados esperados

04 5. Público-alvo

04 6. Requisitos Funcionais

06 7. Requisitos Não Funcionais

07 8. Casos de Uso

07 8.1. Atores

08 8.2. Casos de uso do Usuário

08 8.3. Casos de uso do Administrador

09 9. Product Backlog Inicial

11 10. Cronograma Inicial

12 11. Repositório Github

1. Identificação da Equipe

Curso: Ciência da Computação
Turma: 8NA
Disciplinas: Fábrica de Software, Tópicos Avançados e DevOps Tools
Projeto: Oráculo dos Direitos Trabalhistas

Repositório:
https://github.com/PedroHTLeal/oraculo_direitos_trabalhistas_8na

Integrantes:
Pedro Henrique Tenório Leal - 01591056 - 8NA

2. Escolha do Tema

A proposta é desenvolver uma plataforma capaz de receber dúvidas dos usuários em linguagem natural e apresentar respostas de forma mais simples e acessível, utilizando como base conteúdos de fontes confiáveis, inicialmente tendo como referência a Cartilha de Direitos e Obrigações no Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).

O sistema utilizará uma abordagem baseada em RAG (Retrieval-Augmented Generation), buscando informações relevantes na base de conhecimento antes da geração da resposta.

O projeto está inserido na área de Tecnologia da Informação aplicada ao acesso à informação sobre direitos e obrigações trabalhistas, utilizando recursos de Inteligência Artificial para facilitar a consulta e a compreensão de conteúdos relacionados ao tema.

Dessa forma, o mesmo projeto será utilizado pelas três disciplinas, com diferentes enfoques dentro do processo de desenvolvimento:

- Fábrica de Software: organização e gestão do desenvolvimento;
- Tópicos Avançados: Inteligência Artificial, RAG, LLM e avaliação das respostas;
- DevOps Tools: versionamento, integração, testes, automação e entrega do software.

3. Definição do Problema

O acesso a informações sobre direitos e obrigações trabalhistas pode ser dificultado pela utilização de termos jurídicos, pela quantidade de informações disponíveis e pela dificuldade de localizar e interpretar conteúdos confiáveis. Esse problema pode afetar especialmente pessoas que possuem pouca familiaridade com informações jurídicas ou com ferramentas digitais, dificultando a compreensão de situações relacionadas ao trabalho.

Entre os públicos que podem encontrar essas dificuldades estão trabalhadores informais ou de aplicativos, trabalhadores domésticos, pessoas com menor escolaridade e jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, incluindo estudantes e estagiários.

Diante disso, surge a necessidade de uma solução que facilite a busca e a compreensão dessas informações, utilizando uma linguagem mais acessível e mantendo a indicação da fonte utilizada.

O problema central do projeto pode ser definido como:
Como facilitar o acesso e a compreensão de informações sobre direitos e obrigações trabalhistas por meio de uma plataforma digital que permita ao usuário realizar perguntas em linguagem natural e obter respostas baseadas em fontes confiáveis?

4. Identidade Visual

4.1. — Objetivo Geral

Facilitar o acesso à informação sobre direitos e obrigações trabalhistas por meio de uma plataforma com Inteligência Artificial capaz de responder dúvidas em linguagem acessível, utilizando fontes confiáveis.

4.2. — Objetivos específicos

- Permitir que o usuário realize perguntas utilizando linguagem natural.
- Facilitar a localização de informações relacionadas aos direitos e obrigações trabalhistas.
- Utilizar uma base de conhecimento confiável para fundamentar as respostas.
- Aplicar uma abordagem de RAG para recuperar informações relevantes antes da geração da resposta.
- Apresentar as respostas em linguagem mais simples e compreensível.
- Informar a fonte utilizada para cada resposta.
- Permitir que o usuário consulte o conteúdo original utilizado como referência.
- Evitar que a Inteligência Artificial forneça respostas sem informações suficientes na base de conhecimento.
- Permitir que o usuário solicite conteúdos complementares por meio do WhatsApp.
- Permitir que o usuário escolha temas para acompanhar e receber atualizações.

4.3. — Resultados esperados

Espera-se que o sistema facilite o acesso a informações trabalhistas, reduza a dificuldade de interpretação de conteúdos jurídicos e permita que o usuário encontre informações relevantes de maneira simples e direta.

Também se espera criar uma estrutura que permita a evolução da plataforma durante as próximas Sprints, incluindo o desenvolvimento da aplicação, integração com banco de dados, Inteligência Artificial, WhatsApp e práticas de DevOps.

5. Público-alvo

O público-alvo principal do sistema são trabalhadores que desejam obter informações sobre seus direitos e obrigações trabalhistas.

O projeto terá atenção especial para:

- trabalhadores informais e trabalhadores de aplicativos;
- trabalhadores domésticos;
- pessoas com menor familiaridade com termos jurídicos;
- pessoas com menor familiaridade com ferramentas digitais;
- jovens em seu primeiro contato com o mercado de trabalho;
- estudantes e estagiários.

A interface deverá priorizar simplicidade, clareza e facilidade de utilização, permitindo que o usuário consiga realizar uma consulta sem a necessidade de possuir conhecimentos técnicos ou jurídicos.

6. Requisitos Funcionais

RF01
O sistema deverá permitir o acesso às funcionalidades básicas sem a necessidade de criação de uma conta.

RF02
O sistema deverá apresentar perguntas e temas sugeridos na página inicial.

RF03
O sistema deverá permitir que o usuário digite uma pergunta livremente.

RF04
O sistema deverá utilizar uma abordagem RAG para buscar informações relevantes na base de conhecimento.

RF05
O sistema deverá gerar respostas utilizando as informações recuperadas da base de conhecimento.

RF06
O sistema deverá apresentar as respostas em linguagem acessível ao usuário.

RF07
O sistema deverá informar a fonte utilizada para a resposta.

RF08
O sistema deverá permitir que o usuário consulte o conteúdo original utilizado como referência.

RF09
O sistema deverá informar quando não encontrar informações suficientes na base de conhecimento para responder à pergunta.

RF10
O sistema deverá permitir que o usuário solicite informações complementares sobre o assunto pesquisado.

RF11
O sistema deverá permitir o envio de conteúdos complementares por meio do WhatsApp quando solicitado pelo usuário.

RF12
O sistema deverá permitir que o usuário selecione temas para acompanhar.

RF13
O sistema deverá permitir o envio de atualizações relacionadas aos temas selecionados pelo usuário.

RF14
O sistema deverá possuir uma área administrativa.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF01
O sistema deverá ser acessível por computadores e dispositivos móveis.

RNF02
A interface deverá priorizar uma experiência simples e acessível, principalmente em dispositivos móveis.

RNF03
O sistema deverá adotar medidas relacionadas à proteção dos dados dos usuários, considerando os princípios da LGPD.

RNF04
A área administrativa deverá possuir mecanismo de autenticação.

RNF05
O sistema deverá apresentar um tempo de resposta aceitável para as consultas realizadas pelo usuário.

RNF06
O sistema deverá possuir mecanismos de registro de erros para facilitar a identificação de problemas.

RNF07
O sistema deverá permanecer disponível para utilização contínua, dentro das condições de infraestrutura definidas durante o desenvolvimento.

RNF08
As respostas geradas pela Inteligência Artificial deverão buscar consistência e aderência às informações existentes na base de conhecimento.

RNF09
A solução deverá considerar o custo operacional relacionado ao uso dos recursos de Inteligência Artificial e das integrações externas

RNF10
O código-fonte deverá utilizar um sistema de controle de versão para registrar e acompanhar as alterações realizadas pela equipe.

RNF11
O projeto deverá possuir organização adequada do repositório para facilitar o trabalho colaborativo entre os integrantes.

RNF12
O processo de desenvolvimento deverá contemplar testes e validações antes da disponibilização de novas versões do sistema.

RNF13
Sempre que tecnicamente viável, etapas de integração, testes e disponibilização deverão ser automatizadas.

RNF14
O sistema deverá possuir um processo organizado de implantação e atualização de suas versões.

Observação: as ferramentas específicas que serão utilizadas para atender aos requisitos de DevOps ainda serão definidas durante as próximas Sprints.

8. Casos de Uso

8.1. — Atores

O sistema terá inicialmente dois atores principais:

- **Usuário:** pessoa que acessa a plataforma para consultar informações sobre direitos e obrigações trabalhistas.
- **Administrador:** responsável pela manutenção da base de conhecimento e pela auditoria das informações geradas pelo sistema.

8.2. — Casos de uso do Usuário

UC01
Realizar pergunta
O usuário informa uma dúvida sobre direitos ou obrigações trabalhistas.

UC02
Receber resposta
O sistema processa a pergunta, consulta a base de conhecimento e apresenta uma resposta acessível.

UC03
Consultar fonte
O usuário pode visualizar a fonte utilizada para fundamentar a resposta.

UC04
Solicitar conteúdo complementar
O usuário solicita informações adicionais relacionadas ao assunto consultado.

UC05
Receber conteúdo pelo WhatsApp
O usuário fornece as informações necessárias para receber conteúdos complementares por WhatsApp.

UC06
Acompanhar tema
O usuário seleciona um tema para receber futuras atualizações relacionadas a ele.

8.3. — Casos de uso do Administrador

UC07
Atualizar base de conhecimento
O administrador adiciona, atualiza ou remove conteúdos utilizados pelo sistema.

UC08
Auditar perguntas
O administrador consulta os registros de perguntas para acompanhar o funcionamento do sistema, sem expor dados sensíveis dos usuários.

9. Product Backlog Inicial

O Product Backlog representa as principais atividades e funcionalidades planejadas para a evolução do projeto.

PB01
Levantamento de requisitos
Definir e documentar as necessidades do sistema.
Fábrica de Software

PB02
Modelagem do banco de dados
Estruturar as informações que serão armazenadas pelo sistema.
Desenvolvimento

PB03
Desenvolvimento do backend
Criar a estrutura responsável pelo processamento das requisições.
Desenvolvimento

PB04
Desenvolvimento do frontend
Criar a interface de interação com o usuário.
Desenvolvimento

PB05
Construção da base de conhecimento
Organizar os conteúdos utilizados pelo sistema.
Tópicos Avançados

PB06
Implementação do RAG
Desenvolver o mecanismo de recuperação das informações relevantes.
Tópicos Avançados

PB07
Integração com banco de dados
Integrar a aplicação à estrutura de armazenamento.
Desenvolvimento

PB08
Integração com WhatsApp
Criar o fluxo para envio de conteúdos complementares e atualizações.
Integração

PB09
Automação com n8n
Estruturar as automações relacionadas às integrações externas.
Integração / DevOps

PB10
Área administrativa
Desenvolver as funcionalidades para manutenção da base e auditoria.
Desenvolvimento

PB11
Testes do sistema
Verificar o funcionamento das funcionalidades e integrações.
DevOps Tools

PB12
Avaliação das respostas da IA
Verificar a consistência das respostas e sua relação com a base de conhecimento.
Tópicos Avançados

PB13
Integração geral
Integrar frontend, backend, banco de dados, IA e WhatsApp.
DevOps Tools

PB14
Deploy
Preparar o sistema para disponibilização em ambiente de execução.
DevOps Tools

PB15
Documentação
Registrar o desenvolvimento, decisões e funcionamento do projeto.
Fábrica de Software

PB16
Controle de versões
Organizar o código e acompanhar as alterações realizadas pela equipe.
DevOps Tools

PB17
Organização do repositório
Definir uma estrutura adequada para branches, commits e arquivos do projeto.
DevOps Tools

PB18
Automação de testes
Estruturar a execução automatizada de testes durante o desenvolvimento.
DevOps Tools

PB19
Integração contínua
Automatizar a validação das alterações realizadas no projeto.
DevOps Tools

PB20
Deploy automatizado
Estruturar o processo de disponibilização de novas versões da aplicação.
DevOps Tools

PB21
Monitoramento e logs
Registrar informações importantes para identificação de erros e acompanhamento do sistema.
DevOps Tools

Observação: as tecnologias e ferramentas específicas utilizadas para implementar os itens acima ainda não foram definidas. Essa definição será realizada durante as próximas Sprints.

10. Cronograma Inicial

O desenvolvimento será realizado de forma incremental, utilizando Sprints para organizar a evolução do projeto.

Sprint 01
Requisitos, casos de uso, backlog e planejamento
Definição da proposta de IA/RAG
Organização do repositório e controle de versão

Sprint 02
Planejamento das funcionalidades
Preparação da base de conhecimento
Estruturação do ambiente de desenvolvimento

Sprint 03
Desenvolvimento do sistema
—
Integração do código e testes

Sprint 04
Integração das funcionalidades
Implementação do RAG/IA
Automação de testes e integração

Sprint 05
Integração geral
Ajustes e avaliação da IA
Integrações e automações

Sprint 06
Testes e preparação da entrega
Avaliação das respostas
Deploy, monitoramento e versão final

Observação: o cronograma é inicial e poderá ser ajustado conforme o andamento do projeto e as orientações realizadas durante as próximas Sprints.

11. Repositório Github

O projeto possui um repositório no GitHub destinado ao armazenamento e controle de versão dos arquivos desenvolvidos pela equipe.

Repositório:
https://github.com/PedroHTLeal/oraculo_direitos_trabalhistas_8na

O GitHub será utilizado ao longo do desenvolvimento para organização do código, controle de versões, colaboração entre os integrantes e acompanhamento da evolução do projeto.

A definição da estratégia de branches, automações, testes e demais ferramentas relacionadas ao fluxo DevOps será realizada durante as próximas Sprints.